融合新型內容相依時序方向模型 入侵偵測與任務導向檢索增強稽核 之 AI 資安框架



從流量判定，走到有證據、可回復的處置。

★ 原創：**CTBM**、校準融合、任務導向檢索、本機 **AI** 稽核、受控回復 | 引用：**PBCNN [1]**

偵測
17 類互補判定

檢索
Top-5 訓練案例

稽核
本機 AI 三態

回復
讀回 + 到期回復

[1] Yu, L. et al. (2021). PBCNN: Packet bytes-based convolutional neural network for network intrusion detection. Computer Networks, 194, 108117. DOI: 10.1016/j.comnet.2021.108117

影片展示

一次 HTTP 洪流，從封包到處置｜互動展示實錄 30 秒



通過策略才將指令送向 **r1**；證據不足則走人工複核路徑。

一個框架，四個連續階段

01 前處理張量 流量表徵

真實前處理張量
遮罩欄位 · 流量切窗

三種線索

內容 | 時間差 | 方向

↓

流量表徵
送入兩個互補模型

02 CTBM + PBCNN 互補判定

CTBM
內容 · 時間差 · 方向

PBCNN
短窗位元組模式 · 既有模型 [1]

校準 + OOF Gate
依事件證據融合

↓

17 類正式判定
信心 + 512 維表徵

03 Top-5 + 本機 AI 證據稽核

529 維任務向量
512 表徵 + 17 機率 · L2

↓

Top-5 相似案例
1 2 3 4 5 訓練庫

↓

本機 AI 稽核

支持 | 複核 | 不確定

04 策略·讀回·到期 受控回復

策略檢查

↓

套用規則

↓

讀回驗證

↓

到期回復

複核 / 不確定 → 監測或蒐證

同一事件 ID 串起 正式判定 · Top-5 證據 · AI 稽核結論 · 處置回條

[1] Yu, L. et al. (2021). PBCNN: Packet bytes-based convolutional neural network for network intrusion detection. Computer Networks, 194, 108117. DOI: 10.1016/j.comnet.2021.108117

互補模型，形成同一次判定

同一流量輸入

封包內容

時間差

方向

CTBM

本團隊設計

內容 · 時間差 · 方向

讀取流量的時序關係

PBCNN

引用既有模型

短窗位元組模式

補充局部內容特徵

校準 + OOF Gate

依事件證據融合

形成同一次正式判定 · 本團隊設計

Macro-F1 93.05% 見第 07 頁

17 類判定 + 校準信心 + 模型表徵 → 後段檢索與稽核

兩個模型讀同一筆流量：CTBM（本團隊設計）看時序與方向，PBCNN（引用既有模型 [1]）看短窗位元組，再由 Gate 依證據融合。

註：框架內的 PBCNN 為兩階層互補路徑（單獨 Macro-F1 79.75%）；第 07 頁的 PBCNN-20 是依原論文設定重實作的獨立比較組。

[1] Yu, L. et al. (2021). PBCNN: Packet bytes-based convolutional neural network for network intrusion detection. Computer Networks, 194, 108117. DOI: 10.1016/j.comnet.2021.108117

把偵測表徵，變成可核對的證據

STEP 01

組合任務向量

512 維表徵

+

17 維類別機率

529 維任務向量

L2 正規化後檢索

STEP 02

找出相似案例

訓練案例庫

1,550 筆案例

1 2 3 4 5

Top-5 相似案例

只檢索訓練資料，依相似度排序

STEP 03

本機 AI 稽核

判定 + 案例證據

核對同一事件

支持 複核 不確定

保留正式分類

稽核結論附回事件紀錄

- **同一事件 ID：分類結果與檢索證據一路可追溯。**

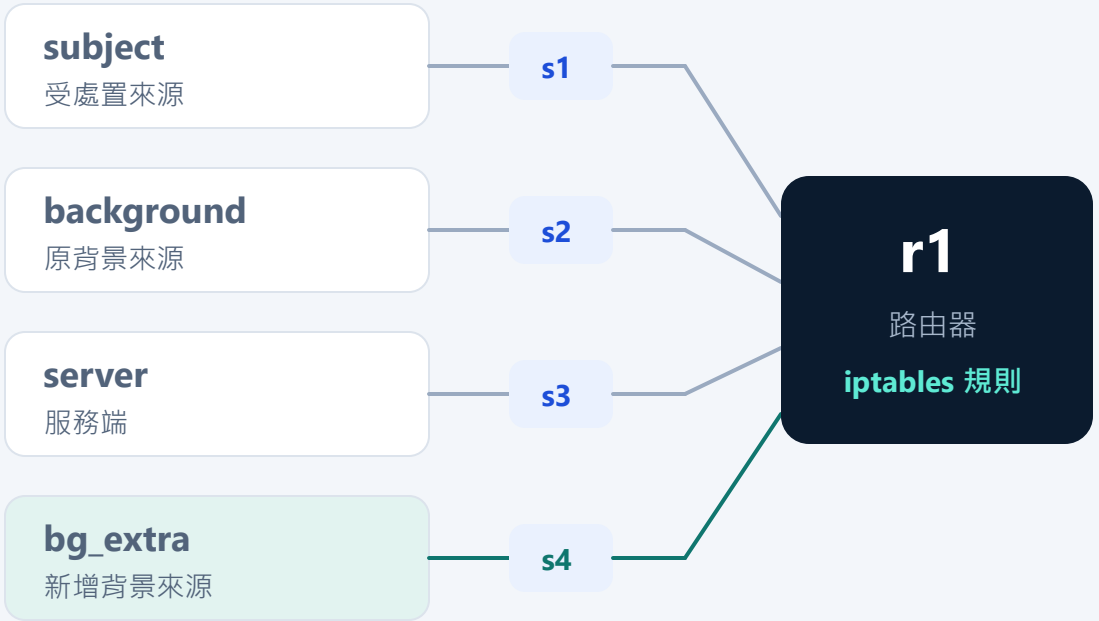
Mininet 實測：驗證穩定回復與拓樸擴充

策略檢查 範圍期限 › 套用規則 下到 r1 › 讀回驗證 核對規則 › 到期回復 撤銷確認

複核 / 不確定 → 只監測蒐證

Mininet 隔離拓樸

原 3 子網 → 擴充至 4 子網



綠色支線為擴充實測新增的子網

穩定性 | 3 子網

432 筆

6 情境 × 3 階段 × 2 來源 × 12 筆

6/6 背景服務保留 · 6/6 連線復原

4 種規則到期撤銷（30.11–30.13 秒）· 2 種監測 / 蒐證

擴充性 | 4 子網

108 筆

1 情境 × 3 階段 × 3 來源 × 12 筆

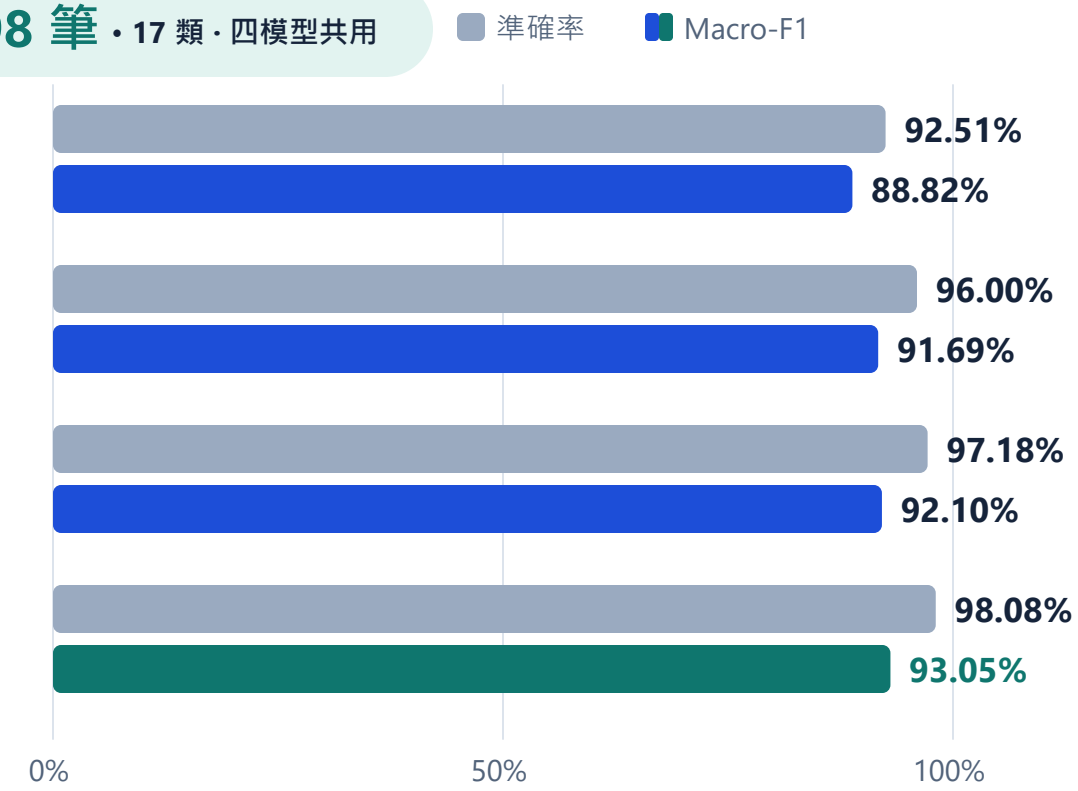
規則生效時背景來源 24/24 成功

受測來源 2/12 → 撤銷後 12/12，規則清除

兩組皆為隔離 TCP 交易，量測規則與連線行為

同一封存測試集，融合模型表現最佳

測試資料 18,998 筆 · 17 類 · 四模型共用



本團隊融合 | Macro-F1

93.05%

較 PBCNN-20	+4.23
較 SPIN-IDS-15	+1.36
較 CTBM	+0.95

差值單位為百分點

各模型採各自的封包輸入設定

模型原始論文

[1] Yu, L. et al. (2021). PBCNN: Packet bytes-based convolutional neural network for network intrusion detection. Computer Networks, 194, 108117. DOI: 10.1016/j.comnet.2021.108117

[2] Ghadermazi et al. (2025). Towards real-time network intrusion detection with image-based sequential packets representation. IEEE Transactions on Big Data. DOI: 10.1109/TBDATA.2024.3403394

案例提供證據，AI 完成分流

檢索效果

97.62%

Top-5 命中率

93.89%

MRR@5 排序品質

1,550 案例 / 463 查詢 · 重疊 0

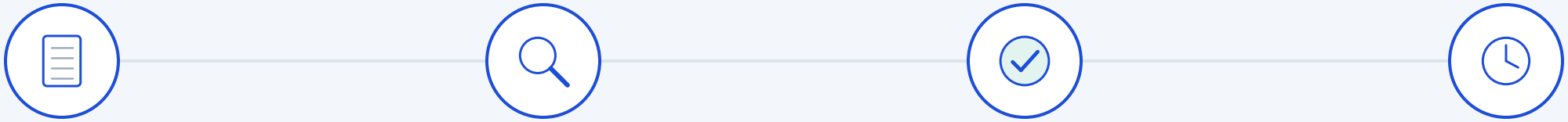


支持精確率 97.11% · 正式分類保持可追溯

18 / 30 筆偵測誤判分流至複核或不確定；其餘 12 筆仍獲支持，處置另經策略檢查。

一套可展示、可查核的資安框架

偵測有依據，稽核有證據，處置可回復。



正式判定
17 類 + 信心

檢索證據
Top-5 訓練案例

稽核結論
支持 / 複核 / 不確定

處置回條
讀回 + 到期回復

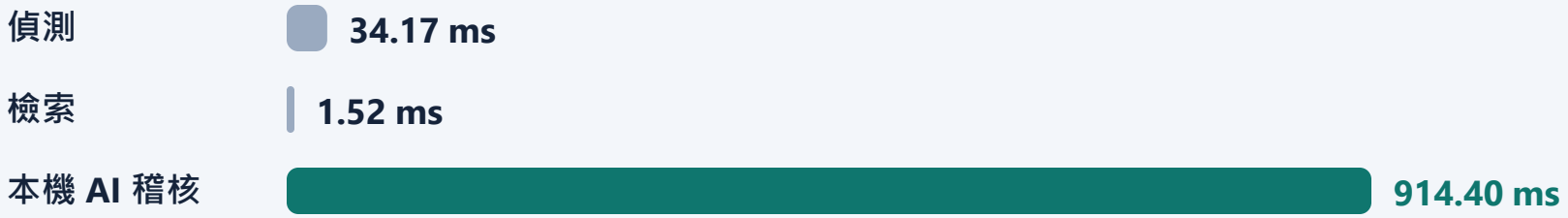
同一事件 ID，串起分類、證據、判斷與回復紀錄。

17 類真實張量重跑 · 6 種隔離 TCP 情境 + 4 子網擴充驗證

感謝聆聽，敬請指教。

答詢圖解｜速度與誤判

Q1 一筆告警從進來到產生處置，要花多久？能即時處理嗎？



RTX 4090 暖機後 17 次單筆實測中位數；本機 AI 是主要耗時，非負載或吞吐測試

0.95 秒

單筆中位數合計

Q2 哪一類攻擊最容易判錯？判錯時系統會怎麼做？



Web-BruteForce F1 75.15% 次低；兩類互相混淆最多，證據不足時不自動處置

42.73%

Web-XSS F1（最弱類別）

JUDGES · Q&A

答詢圖解｜處置與 AI 可靠度

Q3 處置會不會影響正常使用者？規則會一直留著嗎？

- 正常類禁止處置
- 動作需符合白名單
- 只限指定來源與服務
- 期限 30–900 秒

隔離實測：設定 30 秒，約 30.1 秒撤銷

背景服務保留 6 / 6、回復完整 6 / 6

策略限定來源、服務與期限；6 種隔離情境到期回復 6 / 6，不等同真實攻擊防禦率

6 / 6

背景服務保留

Q4 本機 AI 會不會亂判（幻覺）？AI 判錯了怎麼辦？

AI 只回三態 JSON → 463 / 463 格式有效 → 正式分類改動 0 筆

錯誤支持 12 筆：6 筆仍只蒐證或被策略擋下

AI 輸入不含真實標籤

支持精確率 97.11%；AI 只附加結論，處置另經策略檢查

0 筆

AI 改寫正式分類

答詢圖解｜新攻擊與導入

Q5 遇到沒看過的新型攻擊怎麼辦？案例庫要怎麼更新？

未見過的攻擊 → Top-5 同類不足或 AI 不確定 → 保留蒐證，人工確認

確認後加入案例庫，不需改 AI 提示

新增類別需重新訓練偵測模型

本次未量測未知攻擊；機制上證據不足即保留人工複核，不自動處置

17 類

目前固定輸出類別

Q6 實際導入一間公司需要什麼？資料會不會外流？

本機工作站 · RTX 4090 · Llama 3 8B · 案例庫

欄位遮罩 → 17 類推論 → 檢索 + AI → 路由器規則

接新來源需轉成相同欄位與表徵；處置以 Mininet 隔離驗證，尚未接企業正式網路

0

外部 API 呼叫